# 氧化還原、電化學與錯合｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 → L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。L 編號為本精華自編（X 氧化還原、E 電化學、C 錯合）。

**氧化還原、電化學與錯合＝電子梯子、搶金屬。每個氧化還原對在梯子上有一個位置 E°，電子只往高處走，Nernst 讓位置隨濃度每 10 倍滑 59/n mV（E1）。澱粉螺旋包住 $I_3^-$ 才顯藍（E2），電極可以讀電位、電流或電量（E3），金屬被 K 最大的配位基拿走（E4）。分類：源（滴定液與零點）→ 樣（先改造檢品）→ 選（終點誰變色、讓干擾金屬先被抓）→ 測（讀 E、i、Q）→ 算（當量、Ecell、pKa）。**

## 學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 16 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 7 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

## 本章向量卡

- $I_2$／$I^-$／$S_2O_3^{2-}$ 轉電子 計量
- $KMnO_4$ 轉電子 計量
- 澱粉指示劑 吸收 分配
- 玻璃電極／電位滴定 轉電子 解離
- 參照電極 轉電子
- 鐵 轉電子
- EDTA 錯合 計量
- 鋅 轉電子
- Cu–Zn 電池 轉電子
- DME／極譜 轉電子 擴散
- $Ce(SO_4)_2$ 轉電子
- $Cl^-$ ISE 轉電子 沉澱
- 三乙醇胺 錯合
- $KIO_3$ 轉電子 分配
- DCPIP 轉電子
- $NaNO_2$ 轉電子

## 封閉動詞（全書 16 個）

| | |
|---|---|
| 分配 在兩相間按相似度分到兩邊 | 解離 得失質子而帶電或不帶電 |
| 吸收 能量對上能階差就被吃掉 | 放光 激發態回基態時放出光子 |
| 散射 光撞到分子或顆粒改方向 | 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階 |
| 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話 | 游離 中性分子被弄成離子 |
| 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動 | 擴散 分子群自己散開 |
| 計量 照反應式定比例反應 | 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢 |
| 轉電子 電子從低 E° 流向高 E° | 燒失 加熱讓東西揮發或分解 |
| 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光 | 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手 |

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質　綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色 本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

# ⓪ 門派擴散記憶圖：氧化還原、電化學與錯合 電子梯子・搶金屬

由內而外：中心比喻 → 門派（＝① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

## 電子梯子・搶金屬

電子往 E° 高處走，每 10 倍滑 59/n mV｜金屬被 K 最大的配位基拿走

➔ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

### 源派｜滴定液與零點

站在梯子哪一端

C01、E01、E02、X01、X02

#### 氧化還原滴定液

站得越高越會搶電子

➔ X01 ➔ X02

**同一把梯子，差在站多高**

- KMnO₄ ③ 1.51 V 最高 收 5 個電子
- Ce(SO₄)₂ ② 1.44 V 只收 1 個電子
- 鐵 ① $Fe^{3+}$ 0.77 $Fe^{2+}$／Fe −0.44
- $I_2$／$I^-$／$S_2O_3^{2-}$ ② 0.54 V 中段 **只能直接滴強還原劑**
- 鋅 ③ −0.76 V 最低 永遠是還原劑

**E° 梯子**

看到 E° MnO4- Zn

摸到

```
standard reduction potential ladder
```

#### 錯合滴定液

六牙一次填滿

➔ C01

**獨門一支，不用比 Δ**

- EDTA ⑤ 不論價數 1：1 二鈉鹽好溶、安定

**EDTA**

看到 EDTA Na2H2Y

摸到

```
2 N + 4 COO⁻
hexadentate
```

#### 零點與參照

濃度全固定＝電位固定

➔ E01 ➔ E02

**同一個固定電位，差在用什麼固定**

- SHE 1 M HCl、1 atm $H_2$ **裝置麻煩、不便攜帶**
- 參照電極 ④ SCE 0.245 V **不必為零**

**參照電極**

看到 SHE SCE Ag/AgCl

摸到

```
Pt black + H₂ / Hg₂Cl₂ / AgCl
```

### 選派｜終點誰變色

換人那一刻要有顏色劇變

X06、X07、X08、X09

#### 氧化還原指示

自身、中間 E°、外部試紙

➔ X06 ➔ X07

**同一個換人時刻，差在誰負責變色**

- KMnO₄ ③ 深紫 → 自身指示
- Ce(SO₄)₂ ② **淡黃不夠 → 加 ferroin**
- DCPIP ② **位置太低，不能配 Ce(IV)**
- NaNO₂ ① KI-澱粉試紙外部點

**誰負責變色**

看到 ferroin o-phenanthroline KI-starch

摸到

```
redox indicator, E° in between
```

#### 碘的顏色

包合平衡、或萃進油層

➔ X08 ➔ X09

**同一個看 $I_2$，差在包進澱粉還是萃進氯仿**

- 澱粉指示劑 ⑤ 低溫、弱酸、低離子強度 **碘濃時先加會包死**
- $KIO_3$ ② **高濃度 HCl 水解澱粉** 改看氯仿層紫色

**澱粉與氯仿**

看到 starch β-amylose CHCl3

摸到

```
amylose helix ⊃ I₃⁻ chain
```

### 測派｜讀 E、i、Q

不動濃度只讀電位，讀電流就電解

E05、E06、E07、E08、E09

#### 讀電位不電解

i≈0

➔ E07 ➔ E08 ➔ E09

**同一個讀電位，差在讀什麼離子**

- Cu–Zn 電池 ⑤ 高的一半拿電子＝陰極 +1.10 V
- 玻璃電極／電位滴定 ⑥ E＝Ek − 0.0591 pH 有色混濁液可滴

**電位法**

看到 potentiometry Ecell

摸到

```
indicator + reference, i ≈ 0
```

#### 電解讀電流

i 正比 C

➔ E05 ➔ E06

**同一個電解，差在讀 i 還是數 Q**

- DME／極譜 ③ 陰極、接負極 X 電位、Y 電流
- 電量法 全部電解完數 Q
- 支持電解質 壓掉遷移電流

**電解法**

看到 polarography amperometry coulometry

摸到

```
dropping mercury / working electrode
```

### 樣派｜先改造檢品

價數不對先還原，看不到就換成 $I_2$

E03、X03、X04、X05

#### 先還原

鋅在梯子最底

➔ X03

**Jones 還原管**

看到 zinc amalgam

摸到 `Zn(Hg) column`

**獨門一支，不用比 Δ**

- 鋅 ③ 還原 $Hg^{2+}$ 成汞齊 $Ti^{4+} \rightarrow Ti^{3+}$
- $Fe^{3+}$ 接收 **低價鈦遇空氣就被氧化**

#### 換成 $I_2$ 再數

$I_2$ 是轉運站

➔ X04

**間接碘量法**

看到 iodometry Koppeschaar

摸到

```
oxidant + I⁻ → I₂ → S₂O₃²⁻
```

**同一個轉運站，差在誰把 $I^-$ 換成 $I_2$**

- 甲氧基 $CH_3I \rightarrow IO_3^- \rightarrow I_2$
- 溴量法 剩下的 $Br_2 \rightarrow I_2$ 氯仿溶三溴酚
- $I_2$／$I^-$／$S_2O_3^{2-}$ ② 最後都用硫代硫酸鈉數

#### 條件與除氧

讓目標穩住、讓干擾離開

➔ X05 ➔ E03

**前處理條件**

看到 NaNO2 N2

摸到

```
HNO₂ below 15 °C / N₂ purge
```

**同一個先清場，差在清掉什麼**

- $NaNO_2$ ① 一級芳香胺 HCl、15 °C 以下、管尖入液
- 通 $N_2$ 溶氧兩個波 $Cr^{2+}$ 洗掉 $N_2$ 裡的 $O_2$

### 選派｜搶金屬

K 大者拿走，硬配硬

C02、C03、E04

#### 讓干擾先被抓走

調 pH 或加遮蔽劑

➔ C02 ➔ C03

**pH 與遮蔽劑**

看到 pH 13 triethanolamine

摸到

```
OH⁻ / N,O donor / CN⁻
```

**同一個搶金屬，差在硬配硬還是軟配軟**

- pH 13 $Mg(OH)_2$ 沉下，$Ca^{2+}$ 照滴
- 三乙醇胺 ② 硬給體抓 $Al^{3+}$ 也讓溶液夠餘
- KCN **軟，只抓軟金屬**
- NaF **連 Mg 一起沉**

#### 感測膜被搶

最難溶的鹽搶 $Ag^+$

➔ E04

**ISE 干擾**

看到 ISE AgCl membrane

摸到

```
Ag⁺ in sensing membrane
```

**同一個 $Ag^+$，差在誰的鹽最難溶**

- $Cl^-$ ISE ② $I^-$ 最強、$Br^-$ 次之 $Na^+$、$OH^-$ 不搶

### 算派｜換成量

電子數、落差、空位

C04、E10、E11、E12、X10

#### 當量

MW ÷ 轉手電子數

➔ X10

**當量計算**

看到 N meq

摸到

```
equivalent = MW / n e⁻
```

**同一個計量，差在轉手幾個電子**

- KMnO₄ ③ ÷ 5＝31.61 g
- 草酸鈉 1 mmol × 2 $e^-$＝2 meq

#### 電位換算

每 10 倍 59 mV

➔ E10 ➔ E11 ➔ E12

**電位計算**

看到 Ecell pKa

摸到

```
E = E° − (0.0591／n) log Q
```

**同一個 Nernst，差在算什麼**

- Ecell E陰 − E陽＝+1.10 V **相加 −0.42 錯**
- 選擇係數 10^(72.8／59.2)＝17
- 半中和點 pH＝pKa 2.5 mL

#### 配位數

空位要填滿

➔ C04

**單牙配位基**

看到 $FeF_6^{3-}$

摸到 `6 × monodentate F⁻`

**獨門一支，不用比 Δ**

- $F^-$ 6 個填滿 $Fe^{3+}$ $FeCl_3$：NaF＝1：6

---

紅框：常讓終點或讀數失靈　綠框：首選、通用　分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ）　① 理解（推導鏈）　② 單一零件細節　｜　組成只寫 Δ　｜　考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：同一個鐵在梯子上佔兩級（$Fe^{3+}$／$Fe^{2+}$ 在上、$Fe^{2+}$／Fe 在下）。EDTA 沒有電子轉手，它和電子梯子是兩場不同的搶奪比賽，$Cl^-$ ISE 剛好兩場都踩到。

← 目錄

# ⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜滴定液與零點　樣派｜先改造檢品　選派｜終點誰變色　選派｜搶金屬　測派｜讀 E、i、Q　算派｜換成量

## ① 源：滴定液與零點

- → X01 E° 梯子：誰最想要電子　源派｜滴定液與零點　氧化還原滴定液（E° 梯子）
- → X02 藥典滴定液站在梯子哪裡　源派｜滴定液與零點　氧化還原滴定液（E° 梯子）
- → C01 EDTA 為何是通用錯合滴定液　源派｜滴定液與零點　錯合滴定液（EDTA）
- → E01 參照電極要什麼條件　源派｜滴定液與零點　零點與參照（參照電極）
- → E02 標準氫電極怎麼固定零點　源派｜滴定液與零點　零點與參照（參照電極）

## ② 樣：先把檢品改造成能滴的形式

- → X03 Jones 還原管怎麼用　樣派｜先改造檢品　先還原（Jones 還原管）
- → X04 甲氧基與溴量法：把目標換成 $I_2$　樣派｜先改造檢品　換成 $I_2$ 再數（間接碘量法）
- → X05 亞硝酸鈉法的條件　樣派｜先改造檢品　條件與除氧（前處理條件）
- → E03 極譜前為何先通 $N_2$　樣派｜先改造檢品　條件與除氧（前處理條件）

## ③ 選（一）：終點誰變色

- → X06 自身指示與 ferroin　選派｜終點誰變色　氧化還原指示（誰負責變色）
- → X07 亞硝酸鈉法為何用外部試紙　選派｜終點誰變色　氧化還原指示（誰負責變色）
- → X08 澱粉什麼條件最靈敏　選派｜終點誰變色　碘的顏色（澱粉與氯仿）
- → X09 碘酸鉀法改看氯仿層　選派｜終點誰變色　碘的顏色（澱粉與氯仿）

## ④ 選（二）：讓干擾金屬先被抓走

- → C02 調 pH 讓 $OH^-$ 先抓 Mg　選派｜搶金屬　讓干擾先被抓走（pH 與遮蔽劑）
- → C03 遮蔽劑要挑硬軟　選派｜搶金屬　讓干擾先被抓走（pH 與遮蔽劑）
- → E04 氯離子電極最怕誰　選派｜搶金屬　感測膜被搶（ISE 干擾）

## ⑤ 測：讀電位、電流或電量

- → E05 哪些方法會電解　測派｜讀 E、i、Q　電解讀電流（電解法）
- → E06 極譜：DME 是陰極、讀擴散電流　測派｜讀 E、i、Q　電解讀電流（電解法）
- → E07 電池：誰是陰極　測派｜讀 E、i、Q　讀電位不電解（電位法）
- → E08 玻璃電極的 Nernst　測派｜讀 E、i、Q　讀電位不電解（電位法）
- → E09 電位滴定的優點與代價　測派｜讀 E、i、Q　讀電位不電解（電位法）

## ⑥ 算：讀數換成量

- → X10 $KMnO_4$ 的當量與標定　算派｜換成量　當量（當量計算）
- → E10 電池電位怎麼算　算派｜換成量　電位換算（電位計算）
- → E11 ISE 選擇係數　算派｜換成量　電位換算（電位計算）
- → E12 半中和點 pH＝pKa　算派｜換成量　電位換算（電位計算）
- → C04 單牙配位基要幾個　算派｜換成量　配位數（單牙配位基）

讀法：左邊 → L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

# ① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

### 樣品條件 → 走哪條路

**強還原劑（ascorbic acid）**
$I_2$ 直接滴 ➔ X02

**價數過高的金屬（$Ti^{4+}$）**
Jones 管先還原 ➔ X03

**酚、甲氧基**
換成 $I_2$ 再用 $S_2O_3^{2-}$ 數 ➔ X04

**一級芳香胺**
$NaNO_2$ 重氮化、外部試紙 ➔ X05

**有色、混濁液**
電位滴定 ➔ E09

**Ca、Mg、Al 共存**
調 pH、加遮蔽劑 ➔ C03

## ① 源：滴定液與零點 →

閘門一句：電子往 E° 高處走，滴定液站在梯子的一端，參照電極把零點固定住

### X01 轉電子 E° 梯子：誰最想要電子

每個氧化還原對有一個位置 E° → 越高越想要電子 → 中心原子價數高、又有 $H^+$ 幫忙的最高 → 會溶於酸的活潑金屬在 0 以下

- 性 $MnO_4^-$／$Mn^{2+}$ 1.51 V 最高（106-1-15）
- 性 $Zn^{2+}$／Zn −0.76 V 最低（110-1-6）
- 性 $Fe^{2+}$／Fe −0.44 V 低於 $I_2$ 0.54、$Fe^{3+}$ 0.77（109-1-15）

### X02 轉電子 藥典滴定液站在梯子哪裡

氧化劑滴定液要站在高處 → $KMnO_4$、Ce(IV)、Fe(III) → $I_2$ 在中段 0.54 V → 只氧化得動更低的強還原劑

- 治 $KMnO_4$、$Ce(SO_4)_2$、硫酸鐵銨是藥典氧化劑（108-1-16）
- 價 DMSO 是溶劑，不是氧化劑
- 治 $I_2$／$I^-$／$S_2O_3^{2-}$ 直接滴 ascorbic acid（113-2-3）
- 價 paraben、methyl benzoate、phenol 不能直接滴

### C01 錯合 EDTA 為何是通用錯合滴定液

金屬有固定幾個空位 → EDTA 用 2 個 N＋4 個 $COO^-$ 一次填滿 → 不論價數 **1：1** → K 大、終點陡

- 治 EDTA 是錯合滴定常用試劑（108-2-16）
- 價 $AgNO_3$、$HClO_4$、$KMnO_4$ 分屬沉澱、非水、氧化還原
- 性 配成二鈉鹽：好溶、不吸濕、安定（101-1-8）

### E01 轉電子 參照電極要什麼條件

電位只能量差 → 參照端只要電位穩定、已知 → 把 Nernst 式裡的濃度全固定 → 可逆、溫度係數小、不隨時間變

- 價 參照電極 電位必須為零：錯（100-2-28）
- 價 甘汞電極電位接近零：錯，SCE 實測 0.245 V（103-1-21）
- 性 玻璃電極內部 KCl 配 Ag／AgCl（105-2-17）

### E02 轉電子 標準氫電極怎麼固定零點

E° 是活性全為 1 的位置 → SHE 用 **1 M HCl**、1 atm $H_2$、鉑黑 → 濃度偏離就沿 Nernst 滑走

- 價 盛 0.1 M 鹽酸：錯，$H^+$ 少 10 倍零點滑 59 mV（115-2-6）
- 性 鉑黑接外電路、鹽橋接待測半電池
- 價 裝置麻煩、不便攜帶 → 改用甘汞（103-1-21）

## ② 樣：先把檢品改造成能滴的形式 →

閘門一句：價數不對先還原，看不到就換成 $I_2$，溶氧先趕走

### X03 轉電子 Jones 還原管怎麼用

鋅在梯子最底 → 只會給電子 → 先把 $Hg^{2+}$ 還原成汞齊 → 把 $Ti^{4+}$ 還原成 $Ti^{3+}$ → 低價鈦連空氣都搶得走它的電子

- 治 鋅 汞齊：鋅粒浸 $HgCl_2$ 而成（103-1-5）
- 治 直接用 $Fe^{3+}$ 溶液接住 $Ti^{3+}$
- 價 還原成二價鈦：錯，只到 $Ti^{3+}$（孤點）

### X04 轉電子 甲氧基與溴量法：把目標換成 $I_2$

$I_2$ 在中段 → 高處的氧化劑把 $I^-$ 換成 $I_2$ → 再用 $S_2O_3^{2-}$ 數 → 間接數出原來的氧化劑

- 治 甲氧基：$CH_3I$ → $IO_3^-$ → $I_2$ → 硫代硫酸鈉滴定（111-2-8）
- 治 溴量法：剩下的 $Br_2$ → $I_2$ → $S_2O_3^{2-}$
- 性 加氯仿溶解三溴酚，免得沉澱包住 $I_2$（106-2-14）

### X05 轉電子 亞硝酸鈉法的條件

$HNO_2$ 把一級芳香胺重氮化 → $HNO_2$ 怕熱、會逸散 → HCl 中、15 °C 以下、管尖浸入液面

- 治 $NaNO_2$：檢品須為一級芳香胺（105-1-5）
- 性 可在 15 °C 進行，滴定管下端浸入液面下

### E03 轉電子 極譜前為何先通 $N_2$

溶氧在 DME 上也會被還原 → 任何 pH 都給兩個波 → 疊在待測物上 → 通 $N_2$ 趕走

- 價 溶氧只在酸性才發生：錯（103-2-23）
- 治 $N_2$ 裡少量 $O_2$ 用氯化鉻（$Cr^{2+}$）溶液洗掉

## ③ 選（一）：終點誰變色 ↓

閘門一句：梯子換人的那一刻要有顏色劇變才看得到

### X06 轉電子 自身指示與 ferroin

$MnO_4^-$ 深紫變無色 → 自身就是指示劑 → $Ce^{4+}$ 淡黃變無色 → 對比太弱 → 加 E° 落在中間的 **ferroin**

- 價 $Ce(SO_4)_2$ 本身的顏色做指示劑：錯（103-1-4）
- 價 Ce(IV) 搭 DCPIP：錯，位置太低（115-2-5）
- 治 Ce(IV) 可熱滴，可滴硫酸亞鐵、葡萄糖酸亞鐵

### X07 轉電子 亞硝酸鈉法為何用外部試紙

$HNO_2$ 高於 $I_2$ → 能氧化 $I^-$ → KI 放進溶液會先吃掉 $HNO_2$ → 只能沾出來點 **KI-澱粉試紙**

- 價 KCl-澱粉試紙當內部指示劑：錯（105-1-5）
- 治 也可用成對 Pt 電極看電位

### X08 吸收 分配 澱粉什麼條件最靈敏

直鏈澱粉捲成油性螺旋 → $I_2$ 與 $I^-$ 排成一串鑽進去才顯藍 → 弱而放熱的包合 → 升溫、強電解質拆開它 → 強酸水解澱粉 → 碘太濃時 $I_2$ 被包死

- 性 澱粉指示劑：低溫、弱酸、低離子強度最靈敏（110-2-7）
- 價 溫度不影響、30 °C 最適：錯（102-1-6、115-1-5）
- 價 碘濃時滴定前就加：錯，等黃色幾乎消失才加
- 性 易水解、長菌 → 每日新配

### X09 分配 碘酸鉀法改看氯仿層

$KIO_3$ 法要高濃度 HCl → 澱粉被水解 → 不能用澱粉 → $I_2$ 像油 → 萃進氯仿顯紫 → 看紫色消失

- 價 $KIO_3$ 法用澱粉當指示劑：錯（102-2-7）
- 治 加氯仿使終點易於觀察（101-1-5）
- 性 主要滴碘化物，停在 ICl

## ④ 選（二）：讓干擾金屬先被抓走 ←

閘門一句：誰的 K 大誰拿走金屬，硬配硬、軟配軟

### C02 錯合 沉澱 調 pH 讓 $OH^-$ 先抓 Mg

EDTA 選擇性差 → 先讓別人把干擾金屬拿走 → pH 13 時 $OH^-$ 把 $Mg^{2+}$ 沉成 $Mg(OH)_2$ → $Ca^{2+}$ 留著照滴

- 治 測 $CaCO_3$ 調 pH 13（114-2-1）
- 價 pH 10 時 Ca、Mg 一起被滴

### C03 錯合 遮蔽劑要挑硬軟

$Al^{3+}$ 小而高電荷＝硬 → 要 O、N 硬給體 → 又不能抓目標 Mg → **三乙醇胺**

- 治 三乙醇胺 遮蔽 Al，也讓溶液夠鹼（112-1-6、100-2-1）
- 價 KCN 軟，只抓軟金屬
- 價 NaF 連 Mg 沉成 $MgF_2$、檸檬酸也抓 Mg
- 價 三乙醇胺當溶媒：錯（100-2-1）

### E04 沉澱 氯離子電極最怕誰

$Cl^-$ ISE 的膜靠 AgCl 讀 $Cl^-$ → 膜上的 $Ag^+$ 被更難溶的鹽搶走 → AgI 最難溶 → **$I^-$ 干擾最強**

- 價 $Cl^-$ ISE：$I^-$ 最強、$Br^-$ 次之（103-2-18）
- 性 $Na^+$、$OH^-$ 不和 $Ag^+$ 成更難溶的鹽

## ⑤ 測：讀電位、電流或電量 ←

閘門一句：想不動濃度就只讀電位，讀電流就得電解

### E05 轉電子 哪些方法會電解

電子一轉手就改掉電極附近的濃度 → 電流≈0、只讀 E＝**電位法** → 讀 i（極譜、電流法）、數 Q（電量法）都要電解

- 性 不發生電解的只有電位法（101-1-21）
- 價 $\Delta E = 2\mu H_0$ 是 NMR 能階，和電化學無關（100-1-28）

### E06 擴散 極譜：DME 是陰極、讀擴散電流

外加電壓把電子推進汞滴 → 待測物在 DME 得電子＝陰極 → 電流由擴散送來的速度決定 → **id 正比 C**

- 性 DME／極譜：X 軸電位、Y 軸電流（104-2-19）
- 價 DME 為正極：錯，接負極（104-1-23）
- 治 加支持電解質壓掉遷移電流
- 治 能被還原的化合物都可分析

### E07 轉電子 電池：誰是陰極

兩個半電池放在同一把梯子上 → 電子從低處的 Zn 經外電路流到高處的 Cu → Cu 拿電子被還原＝**陰極（正極）**

- 性 Cu–Zn 電池：電子由鋅往銅（100-1-27）
- 價 鋅極是陰極、鋅表面還原：錯
- 性 量 E° 接 SHE：電子由氫電極流向銅 → 銅為正（102-1-20）
- 性 電位計調到電流為零時讀電池電位（105-1-22）

### E08 轉電子 玻璃電極的 Nernst

玻璃膜兩側 $H^+$ 活性差變成電位 → n＝1，每 pH 約 59 mV → $H^+$ 多電位高 → pH 前面是**負號**

- 性 玻璃電極／電位滴定：E＝Ek − 0.0591 pH（107-1-17）
- 價 正號表示 pH 越高電位越高，方向反了

### E09 轉電子 電位滴定的優點與代價

讀電位 E 取代肉眼看顏色 → 有色、混濁液也能滴，終點更靈敏 → 要逐點加液、等電位穩定 → 慢

- 治 可在有色溶液中判終點，用對 pH 靈敏的玻璃電極（106-2-12）
- 價 最快速：錯（106-2-12）
- 治 測 pKa 的主要方法（107-1-18、108-1-15）

## ⑥ 算：讀數換成量

閘門一句：當量看轉手的電子數，電位差看梯子落差

### X10 計量 $KMnO_4$ 的當量與標定

當量＝MW ÷ 每分子轉手的電子數 → 酸性 Mn(VII) → $Mn^{2+}$ 收 5 個 → N × mL＝meq

- 治 158.03 ÷ 5＝31.61 g（103-1-6）
- 治 草酸鈉 0.134 g＝1 mmol × 2 $e^-$＝2 meq ÷ 20 mL＝0.1 N（107-1-19）

### E10 計量 電池電位怎麼算

電位差＝梯子落差 → **Ecell＝E陰 − E陽** → 0.34 −（−0.76）＝+1.10 V

- 性 公式 Ecell＝Ecathode − Eanode（113-1-7）
- 價 兩值相加得 −0.42 V：錯（105-1-22、100-1-27）
- 性 105-1-22 官方把 Ecell＝El − Er 當對（孤點）

### E11 計量 ISE 選擇係數

Nernst 每差 10 倍滑 59.2 mV → 電位差換回活性比 → K＝10^(ΔE／59.2)

- 治 56.0 −（−16.8）＝72.8 mV → 10^(72.8／59.2)＝17.0（102-1-16）

### E12 解離 半中和點 pH＝pKa

pH − pKa＝log（鹼型／酸型）→ 中和一半時兩型相等 → pH＝pKa → 電位滴定讀得到

- 治 0.01 M × 50 mL＝0.5 mmol → 中和一半 0.25 mmol ÷ 0.1 M＝2.5 mL（104-1-20）

### C04 錯合 單牙配位基要幾個

$Fe^{3+}$ 有 6 個空位 → 單牙 $F^-$ 一個只填一位 → 要 6 個 → $FeF_6^{3-}$

- 治 $FeCl_3$：NaF＝1：6（100-2-4）
- 價 照電荷 +3 配 3 個：錯，配位看空位

### 騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

**碘濃時先加澱粉**
$I_2$ 被包死，終點拖 ➔ X08

**高濃度 HCl 用澱粉**
澱粉水解失效 ➔ X09

**$Ce^{4+}$ 自身顏色當指示**
淡黃對比太弱 ➔ X06

**溶氧**
任何 pH 都給兩個還原波 ➔ E03

**遷移電流**
加支持電解質 ➔ E06

**$I^-$ 混進 $Cl^-$ ISE**
AgI 最難溶，讀數被干擾 ➔ E04

**Ecell 兩值相加**
要 E陰 − E陽 ➔ E10

**KCN 遮蔽 Al**
$CN^-$ 軟，不抓硬的 $Al^{3+}$ ➔ C03

**官方答案和本體衝突**
101-2-24 沉澱滴定官方選白金＋甘汞，照本體指示電極應對 $Ag^+$ 敏感 ➔ E07

# ② 零件向量卡（1／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

## $I_2$／$I^-$／$S_2O_3^{2-}$

碘量法的轉運站

**E°**
0.54 V（中段）

**數 $I_2$**
硫代硫酸鈉

**國考紀錄**
② 111-2 113-2

轉電子 計量　大循環位置 ➔ X02 ➔ X04

梯子中段 0.54 V → 上面的氧化劑把 $I^-$ 換成 $I_2$ → 下面的強還原劑被 $I_2$ 直接滴（電子梯子）

| | | |
|---|---|---|
| 直接 | 治 | iodimetry 直接滴 Vit C（113-2-3） |
| 間接 | 治 | 甲氧基、溴量法、油脂碘價都換成 $I_2$ 再數（111-2-8） |
| 限制 | 價 | phenol、paraben 不能直接滴 |
| 陷阱 | 價 | 三溴酚沉澱會包住 $I_2$ → 加氯仿（106-2-14） |

#計量

## $KMnO_4$

potassium permanganate

**E°**
1.51 V

**轉手**
5 $e^-$

**國考紀錄**
③ 103-1 106-1 107-1

轉電子 計量　大循環位置 ➔ X01 ➔ X06 ➔ X10

Mn(VII) 收 5 個電子成 $Mn^{2+}$，又有 8 個 $H^+$ 幫忙 → 梯子最高 1.51 V（電子梯子）

| | | |
|---|---|---|
| 指示 | 治 | 深紫變無色 → 自身當指示劑 |
| 計量 | 治 | 當量 158.03 ÷ 5＝31.61 g（103-1-6） |
| 標定 | 治 | 草酸鈉標定 → 0.1 N（107-1-19） |
| 條件 | 價 | 用 $H_2SO_4$ 酸化，HCl 會被氧化 |

#計量

## 澱粉指示劑

starch，β-amylose 螺旋

**顯色**
藍

**怕**
熱、強酸、強電解質

**國考紀錄**
⑤ 102-1 102-2 105-1 110-2 115-1

吸收 分配　大循環位置 ➔ X08 ➔ X09

直鏈澱粉的油性螺旋把 $I_2$、$I^-$ 包成一串才顯藍 → 弱而放熱的包合平衡（澱粉包住 $I_3^-$）

| | | |
|---|---|---|
| 條件 | 性 | 低溫、弱酸、低離子強度最靈敏（110-2-7、115-1-5） |
| 時機 | 價 | 碘濃時等黃色幾乎消失才加 |
| 強酸 | 價 | $KIO_3$ 法高濃度 HCl → 澱粉水解失效（102-2-7） |
| 保存 | 性 | 易水解、長菌 → 每日新配 |

**孤點** arrowroot 澱粉富含 β-amylose、水溶性最好（102-1-6）

#分配　#能隙

## 玻璃電極／電位滴定

glass electrode＋甘汞

**讀什麼**
$H^+$ 活性

**斜率**
59 mV／pH

**國考紀錄**
⑥ 104-1 105-2 106-2 107-1×2 108-1

轉電子 解離　大循環位置 ➔ E08 ➔ E09 ➔ E12

玻璃膜兩側 $H^+$ 活性差變成電位，每 pH 59 mV（電子梯子的 Nernst）→ 讀 E 不讀顏色（讀哪個量）

| | | |
|---|---|---|
| 公式 | 性 | E＝Ek − 0.0591 pH（107-1-17） |
| 用途 | 治 | 測 pKa、有色混濁液可滴（107-1-18、106-2-12） |
| 代價 | 價 | 要逐點讀，不是最快 |

**孤點** 內部 KCl＋Ag／AgCl（105-2-17）

#解離　#把柄

# ② 零件向量卡（2／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

## 參照電極

SHE、SCE、Ag／AgCl

**要求**
可逆、溫度係數小、不隨時間變

**名稱**
**SHE、SCE**

**國考紀錄**
4 `100-2` `101-2` `103-1` `115-2`

轉電子　大循環位置 ➔ E01 ➔ E02

電位只能量差 → 把式子裡的濃度全固定 → 得到穩定已知的電位（電子梯子）

| | | |
|---|---|---|
| SHE | 性 | 鉑黑、1 atm $H_2$、1 M HCl、鹽橋（115-2-6） |
| 條件 | 價 | 必須為零、SCE 接近零：錯（100-2-28、103-1-21） |
| 取代 | 治 | SHE 麻煩、不便攜帶 → 改用甘汞 |

**孤點** SCE 0.245 V（25 °C）

#計量

## 鐵

$Fe^{3+}$／$Fe^{2+}$、$Fe^{2+}$／Fe

**E°**
0.77 與 −0.44 V

**國考紀錄**
1 `109-1`

轉電子　大循環位置 ➔ X01 ➔ X02 ➔ X03

同一元素在梯子上佔兩級：$Fe^{3+}$／$Fe^{2+}$ 0.77 在上，$Fe^{2+}$／Fe −0.44 在下（電子梯子）

| | | |
|---|---|---|
| 氧化劑 | 治 | 硫酸鐵銨是藥典氧化劑（108-1-16） |
| 接收 | 治 | Jones 管用 $Fe^{3+}$ 接住 $Ti^{3+}$（103-1-5） |
| 被滴 | 治 | 硫酸亞鐵、葡萄糖酸亞鐵用 Ce(IV) 滴（115-2-5） |
| 排序 | 性 | $Fe^{2+}$／Fe 低於 $I_2$（109-1-15） |

#計量

## EDTA

乙二胺四乙酸，$Na_2H_2Y$

**牙數**
6

**比例**
1：1

**國考紀錄**
5 `100-2` `101-1` `108-2` `112-1` `114-2`

錯合　計量　大循環位置 ➔ C01 ➔ C02 ➔ C03

六牙一次填滿一個金屬 → 不論價數 1：1、K 大（搶金屬比賽）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 錯合滴定的通用滴定液（108-2-16） |
| 選擇性 | 性 | 靠 pH 與遮蔽劑讓干擾金屬先被抓走（114-2-1、112-1-6） |
| 配製 | 價 | 牙是去質子的 $COO^-$ → 用好溶的二鈉鹽 |

**孤點** 二鈉鹽不吸濕、安定（101-1-8）

#計量　#解離

## 鋅

Zn、鋅汞齊

**E°**
−0.76 V

**國考紀錄**
3 `100-1` `105-1` `110-1`

轉電子　大循環位置 ➔ X01 ➔ X03 ➔ E07

梯子最底 −0.76 V → 只會給電子 → 永遠是還原劑（電子梯子）

| | | |
|---|---|---|
| 還原管 | 治 | Jones 管：Zn 把 $Hg^{2+}$ 還原成汞齊、$Ti^{4+}$ → $Ti^{3+}$（103-1-5） |
| 電池 | 性 | Cu–Zn 電池的陽極（100-1-27） |
| 排序 | 性 | E° 最低（110-1-6） |

**孤點** $Ti^{3+}$／$Ti^{2+}$ 約 −0.9 V 在 Zn 之下 → 只推到 $Ti^{3+}$

#計量

# ② 零件向量卡（3／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

## Cu–Zn 電池

galvanic cell

**電位**
+1.10 V

**國考紀錄**
5 100-1 102-1 105-1 113-1 115-2

轉電子　大循環位置 → E07 → E10

兩個半電池放在同一把梯子上 → 高的那一半拿電子（電子梯子）

| | | |
|---|---|---|
| 方向 | 性 | Cu 陰極（正極）、Zn 陽極，電子 Zn → Cu（100-1-27） |
| 計算 | 性 | Ecell＝E陰 − E陽＝+1.10 V（113-1-7） |
| 量法 | 性 | 電位計調到電流為零的讀數，兩液 1 M（105-1-22） |

**孤點** 105-1-22 官方把 Ecell＝El − Er 當對

#計量

## DME／極譜

dropping mercury electrode

**讀什麼**
擴散電流

**電解**
是

**國考紀錄**
3 103-2 104-1 104-2

轉電子　擴散　大循環位置 → E03 → E05 → E06

外加電壓把電子推進汞滴 → 待測物得電子 → 讀擴散電流（讀哪個量）

| | | |
|---|---|---|
| 接法 | 性 | 陰極、接負極（104-1-23） |
| 圖 | 性 | X 電位、Y 電流，id＝kC（104-2-19） |
| 干擾 | 價 | 溶氧兩個波 → 通 $N_2$（103-2-23） |
| 干擾 | 價 | 遷移電流 → 加支持電解質 |

#擴散

## $Ce(SO_4)_2$

ceric sulfate

**E°**
約 1.44 V

**轉手**
1 $e^-$

**國考紀錄**
2 103-1 115-2

轉電子　大循環位置 → X02 → X06

$Ce^{4+}$ 只收 1 個電子 → 位置高（約 1.44 V）又穩定（電子梯子）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 硫酸亞鐵、葡萄糖酸亞鐵，可熱滴（115-2-5、103-1-4） |
| 指示 | 價 | 自身淡黃不能當指示劑 → ferroin |
| 陷阱 | 價 | 搭 DCPIP：錯 |

**孤點** 可滴含 $Cl^-$ 檢品：E° 推不出，靠反應太慢

#計量

## $Cl^-$ ISE

氯離子選擇性電極（AgCl 膜）

**讀什麼**
$Cl^-$ 活性

**怕**
$I^-$、$Br^-$

**國考紀錄**
2 102-1 103-2

轉電子　沉澱　大循環位置 → E04 → E11

膜上的 AgCl 把 $Cl^-$ 活性變成電位（電子梯子）→ $Ag^+$ 被更難溶的鹽搶走就干擾（搶金屬比賽）

| | | |
|---|---|---|
| 干擾 | 價 | $I^-$ 最強、$Br^-$ 次之（103-2-18） |
| 計算 | 性 | K＝10^(ΔE／59.2)＝17.0（102-1-16） |

#把柄

# ② 零件向量卡（4／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

## 三乙醇胺

triethanolamine

**給體**
N、O（硬）

**遮蔽**
$Al^{3+}$

**國考紀錄**
② 100-2 112-1

錯合　大循環位置 → C03

N、O 帶孤對電子的硬給體 → 搶走硬的 $Al^{3+}$（搶金屬比賽）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 遮蔽劑，也讓溶液夠鹼（100-2-1、112-1-6） |
| 陷阱 | 價 | 當溶媒：錯（100-2-1） |

#解離

## $KIO_3$

potassium iodate（Andrews 法）

**終點**
氯仿層紫色消失

**國考紀錄**
② 101-1 102-2

轉電子　分配　大循環位置 → X09

強酸中 $IO_3^-$ 把 $I^-$ 氧化，停在 ICl（電子梯子）→ 澱粉失效改看氯仿（分配）

| | | |
|---|---|---|
| 條件 | 性 | 高濃度 HCl，主要滴碘化物（102-2-7） |
| 指示 | 治 | 氯仿層 $I_2$ 紫色消失（101-1-5） |

**孤點** 加少量 KCN 時 1 N HCl 也可（生成 ICN）

#分配

## DCPIP

2,6-dichlorophenol-indophenol

**顏色**
氧化態藍、還原態無色

**國考紀錄**
② 104-2 115-2

轉電子　大循環位置 → X06

藍色的氧化態染料 → 被 Vit C 還原成無色 → 滴定液兼自身指示（電子梯子）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | vitamin C 含量滴定 |
| 陷阱 | 價 | 位置太低，當 Ce(IV) 的指示劑：錯（115-2-5） |

**孤點** 鹼性藍、酸性紅（104-2-8）

#把柄

## $NaNO_2$

sodium nitrite（重氮化）

**對象**
一級芳香胺

**國考紀錄**
① 105-1

轉電子　大循環位置 → X05 → X07

$HNO_2$ 把一級芳香胺重氮化 → 過量的 $HNO_2$ 氧化 $I^-$ 成 $I_2$（電子梯子）

| | | |
|---|---|---|
| 終點 | 治 | KI-澱粉試紙外部點，或成對 Pt 電極（105-1-5） |
| 條件 | 性 | HCl、15 °C 以下、管尖浸入液面 |
| 陷阱 | 價 | KCl-澱粉內部指示：錯 |

#計量

# ③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

| 分子帶什麼（把柄） | 本章用什麼 | 為什麼（本體） | 代價 |
|---|---|---|---|
| **強還原劑（Vit C）** | $I_2$／$I^-$／$S_2O_3^{2-}$ 直接滴 | $I_2$ 在中段，只氧化得動更低的 | phenol、paraben 滴不動 |
| **可被氧化的 $Fe^{2+}$** | $KMnO_4$、$Ce(SO_4)_2$ | 站在梯子高處 | Ce 要加 ferroin |
| **高價金屬氧化物（$TiO_2$）** | 鋅 Jones 管 | 鋅在最底，只給電子 | 低價鈦怕空氣 → 鐵接住 |
| **酚、甲氧基** | $Br_2$ 或 $IO_3^-$ → $I_2$／$I^-$／$S_2O_3^{2-}$ | 先換成 $I_2$ 再數 | 三溴酚包住 $I_2$ → 加氯仿 |
| **一級芳香胺** | $NaNO_2$ | $HNO_2$ 重氮化 | 15 °C 以下、外部試紙 |
| **碘化物** | $KIO_3$ | 強酸中 $IO_3^-$ 氧化 $I^-$ 到 ICl | 澱粉失效 → 看氯仿 |
| **弱酸、有色液** | 玻璃電極／電位滴定 | 讀 E 不讀顏色 | 要逐點讀，慢 |
| **可被還原的離子** | DME／極譜 | 電解電流正比濃度 | 溶氧、遷移電流 |
| **$Cl^-$** | $Cl^-$ ISE | AgCl 膜把活性變電位 | $I^-$、$Br^-$ 干擾 |
| **$Ca^{2+}$、$Mg^{2+}$、$Al^{3+}$** | EDTA ＋ 三乙醇胺 | 六牙 1：1，K 大 | 選擇性靠 pH 與遮蔽 |

**讀法**

先問樣品在梯子哪裡：強還原劑用 $I_2$ 直接滴，一般還原劑用站更高的 $KMnO_4$ 或 Ce(IV)，看不到的先換成 $I_2$ 再用硫代硫酸鈉數，價數太高的先過鋅。要讀電訊號時，想不動濃度就讀電位，可被還原的就電解讀電流。金屬離子交給 EDTA，干擾金屬用 pH 或硬軟對得上的遮蔽劑先拿走。

# ④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

| 代號／縮寫／詞根 | 拆開來看 | 本章成員 |
|---|---|---|
| **E°** | standard reduction potential：活性全為 1 時的梯子位置 | ➔ X01 |
| **iodimetry／iodometry** | 直接用 $I_2$ 滴／先生 $I_2$ 再用 $S_2O_3^{2-}$ 滴 | $I_2$／$I^-$／$S_2O_3^{2-}$ |
| **Koppeschaar's solution** | $KBrO_3$＋KBr：酸中生 $Br_2$ 的溴量液 | ➔ X04 |
| **ferroin** | Fe(II)–1,10-phenanthroline：紅 → 淡藍 | $Ce(SO_4)_2$ |
| **DCPIP** | 2,6-dichlorophenol-indophenol：Vit C 滴定液 | DCPIP |
| **Jones reductor** | Jones 還原管：鋅汞齊管柱 | 鋅 |
| **SHE／SCE** | standard hydrogen electrode／saturated calomel electrode | 參照電極 |
| **ISE** | ion-selective electrode：離子選擇性電極 | $Cl^-$ ISE |
| **DME** | dropping mercury electrode：滴汞電極 | DME／極譜 |
| **potentiometry／amperometry／coulometry** | 讀電位／讀電流／數電量 | ➔ E05 |
| **EDTA** | ethylenediaminetetraacetic acid：乙二胺＋四個乙酸臂 | EDTA |
| **TEA** | triethanolamine：三個乙醇臂的胺 | 三乙醇胺 |
| **N、meq** | 當量濃度、毫當量：MW ÷ 轉手電子數 | ➔ X10 |

# ⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

## #計量

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋

本章 $I_2$／$I^-$／$S_2O_3^{2-}$ $KMnO_4$ 參照電極 鐵 EDTA 鋅 Cu–Zn 電池 $Ce(SO_4)_2$ $NaNO_2$

全書落地

折光與旋光 10、HPLC 9、水溶液酸鹼與中和 6、NMR 4、沉澱、限量與鑑別 4、確效與藥典通則 4、GC 3、水分與灰分 2、氧化還原、電化學與錯合 2、原子光譜 1

## #分配

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久

本章 澱粉指示劑 $KIO_3$

全書落地

HPLC 79、萃取 35、層析概論 20、GC 11、CE 10、TLC 8、水溶液酸鹼與中和 3、油脂與揮發油 2、SFC 2

## #能隙

光子能量要剛好對上某個能階差才被吸收 → 能階差由結構決定 → 不同波段讀不同的能階

本章 澱粉指示劑

全書落地 UV 50、光譜概論 12、IR 與 Raman 9、沉澱、限量與鑑別 2

## #解離

質子只往更想要它的地方走 → pH 對 pKa 決定帶不帶電 → 帶電型像水、中性型像油

本章 玻璃電極／電位滴定 EDTA 三乙醇胺

全書落地

水溶液酸鹼與中和 40、非水滴定 40、萃取 13、氧化還原、電化學與錯合 6、UV 6、CE 5、沉澱、限量與鑑別 3、油脂與揮發油 2

## #把柄

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 把柄越少見，選擇性越高、通用性越低

本章 玻璃電極／電位滴定 $Cl^-$ ISE DCPIP

全書落地

HPLC 35、GC 18、TLC 11、螢光 5、MS 2、層析概論 1、萃取 1、折光與旋光 1

## #擴散

同一種分子走的路徑不同、進出固定相有延遲、自己往前後散開 → 峰變寬

本章 DME／極譜

全書落地 層析概論 46、GC 11、CE 4、HPLC 3

← 目錄

# 氧化還原、電化學與錯合｜題型總表：12 個題型：redox 5、echem 5、edta 2，合計涵蓋 42／46 題

一個題型＝同一個問法、用同一個本體推。依 16 年題數由多到少排，同題數時 108–115 年還在考的排前面。題數只算遮住測試 t＝Y 或 2 的題，推不出的孤點題不收

## 題型總表｜氧化還原、電化學與錯合

題數＝16 年同題型題數（python 核對）

| 編號 | 題型 | 本體 | 題數 | 母題 | 變形題號 |
|---|---|---|---|---|---|
| **REDOX-01** | E° 梯子：誰高誰低、誰能當滴定液 | E1 電子梯子 | 5 | 106-1-15 | 109-1-15、110-1-6、108-1-16、113-2-3 |
| **REDOX-02** | 澱粉指示劑：什麼條件會失靈 | E2 澱粉包住 $I_3^-$ | 5 | 110-2-7 | 102-1-6、115-1-5、102-2-7、101-1-5 |
| **REDOX-03** | 終點誰變色：自身、中間 E°、外部試紙 | E1 電子梯子 | 3 | 103-1-4 | 115-2-5、105-1-5 |
| **REDOX-04** | $I_2$ 轉運站：換成 $I_2$ 再用 $S_2O_3^{2-}$ 數 | E1 電子梯子 | 2 | 111-2-8 | 106-2-14 |
| **REDOX-05** | 當量：MW ÷ 轉手電子數 | 共用 計量 | 2 | 103-1-6 | 107-1-19 |
| **ECHEM-01** | 讀哪個量：哪些方法電解、極譜怎麼讀 | E3 讀哪個量 | 5 | 101-1-21 | 104-2-19、104-1-23、103-2-23、100-1-28 |
| **ECHEM-02** | 電池：誰是陰極、電位怎麼算 | E1 電子梯子 | 4 | 100-1-27 | 113-1-7、105-1-22、102-1-20 |
| **ECHEM-03** | 參照電極：固定、已知，不必為零 | E1 電子梯子 | 4 | 100-2-28 | 115-2-6、103-1-21、105-2-17 |
| **ECHEM-04** | 電位滴定：讀 E 取代肉眼、測 pKa | E3＋共用 解離 | 4 | 106-2-12 | 108-1-15、107-1-18、104-1-20 |
| **ECHEM-05** | Nernst：每 10 倍 59 mV、ISE 被誰騙 | E1 電子梯子 | 3 | 102-1-16 | 107-1-17、103-2-18 |
| **EDTA-01** | 讓干擾金屬先被抓走：pH 與遮蔽劑 | E4 搶金屬比賽 | 3 | 112-1-6 | 114-2-1、100-2-1 |
| **EDTA-02** | 配位數：空位要填滿 | E4 搶金屬比賽 | 2 | 100-2-4 | 108-2-16 |

### 怎麼練

- **遮住詳解頁**：練習頁和詳解頁是一前一後，先只看練習頁
- ① **先寫本體**：這題考哪個本體？用 p1 的原句寫一行（E1 電子梯子、E2 澱粉包住 $I_3^-$、E3 讀哪個量、E4 搶金屬比賽、共用計量與解離）
- ② **從本體推一次**：一步一個箭頭，推到選項，不要先看選項猜
- ③ **翻頁對照**：詳解的推導鏈一步一步比，找出你第一個推錯的步驟
- ④ **推錯的步驟回 p1 找本體**：是本體沒寫出來，還是投影推反了，歷年變形題號拿來再練一次

### 涵蓋與沒收的題

- 12 個題型合計 **42／46 題（91%）**：redox **17／19**、echem **20／21**、edta **5／6**
- redox 沒收：103-1-5（Jones 管只到 $Ti^{3+}$，位置要記）、104-2-8（DCPIP 鹼藍酸紅）都是孤點
- echem 沒收：101-2-24（沉澱滴定官方選白金＋甘汞，和本體衝突）
- edta 沒收：101-1-8（EDTA 二鈉鹽的理由，只考 1 次）
- 107-1-17 題目寫 20 °C 卻選 0.0591，不當母題，放在 ECHEM-05 的變形

# 氧化還原、電化學與錯合｜題型練習：氧化還原四個問法：梯子、澱粉、變色、轉運站

先遮住下一頁。每張卡：① 寫出這題考哪個本體 ② 從本體一步一個箭頭推到答案，推完才翻頁

## REDOX-01 E° 梯子：誰高誰低、誰能當滴定液 E1 電子梯子

16 年 5 題

**下列半反應在 25 °C 時，何者的還原電位（E°）最高？**

**A** $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$

**B** $Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$

**C** $Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$

**D** $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

母題 106-1-15

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## REDOX-02 澱粉指示劑：什麼條件會失靈 E2 澱粉包住 $I_3^-$

16 年 5 題

**有關以澱粉做為指示劑之敘述，下列何者錯誤？**

**A** 於微酸性環境中靈敏度較大

**B** 強電解質溶液會使其靈敏度降低

**C** 可用於高濃度碘之滴定，於滴定前加入

**D** 因澱粉液易變質，須每日新鮮配製

母題 110-2-7

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## REDOX-03 終點誰變色：自身、中間 E°、外部試紙 E1 電子梯子

16 年 3 題

**下列相關硫酸鈰滴定法之敘述何者錯誤？**

**A** 硫酸鈰滴定法適合用於熱滴定（hot titration）

**B** 硫酸鈰本身的顏色可做為指示劑

**C** 硫酸鈰滴定法適合用於含有氯化物的滴定

**D** 硫酸鈰滴定法最合適的指示劑為鄰菲囉啉（o-phenanthroline）

母題 103-1-4

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## REDOX-04 $I_2$ 轉運站：換成 $I_2$ 再用 $S_2O_3^{2-}$ 數 E1 電子梯子

16 年 2 題

**中華藥典記載的甲氧基測定係以滴定法進行，其步驟包括加入氫碘酸（hydroiodic acid）煮沸生成碘甲烷（methyl iodide），再經溴（bromine）氧化生成碘酸（iodic acid），最後以下列何種溶液進行滴定？**

**A** 過錳酸鉀溶液

**B** 硫代硫酸鈉溶液

**C** 氯化鈉溶液

**D** 過氯酸之乙酸溶液

母題 111-2-8

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

# 氧化還原、電化學與錯合｜題型詳解：REDOX-01～REDOX-04 詳解：E1 電子梯子、E2 澱粉

推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個因果箭頭。和你寫的比，找出第一個推錯的步驟，回 p1 重讀那個本體，歷年變形拿來再推一次

## REDOX-01 E° 梯子：誰高誰低、誰能當滴定液　答 D

1. 本體：每個氧化還原對在梯子上有一個位置 E°，越高越想要電子（E1）
2. → 中心原子價數越高、又有 $H^+$ 幫忙拉電子，位置越高
3. → Mn(VII) 收 5 個電子，還有 8 個 $H^+$ 幫忙 → 1.51 V，最高
4. → 其他：$Fe^{3+}/Fe^{2+}$ 0.77、$Fe^{2+}/Fe$ −0.44、$Zn^{2+}/Zn$ −0.76 → **D**

- A 錯：Zn 是活潑金屬，$Zn^{2+}$ 最不想要電子，−0.76 V 最低
- B 錯：$Fe^{2+}/Fe$ −0.44 V，鐵會溶於酸，在 0 以下
- C 錯：$Fe^{3+}/Fe^{2+}$ 0.77 V，在梯子中段

**歷年變形**

- **109-1-15** 改問最低，選項沒有 Zn → $Fe^{2+}/Fe$ −0.44 V 低於 $I_2$ 0.54 → B
- **110-1-6** 改問最低，選項有 Zn → −0.76 V 最底 → A
- **108-1-16** 問誰不是藥典氧化劑 → $KMnO_4$、Ce(IV)、Fe(III) 都在高處，DMSO 是溶劑 → B
- **113-2-3** $I_2$ 在中段 0.54 V → 只能直接滴強還原劑 ascorbic acid → D

**陷阱** 還原電位最高＝最強的氧化劑，不要讀成最強的還原劑

## REDOX-02 澱粉指示劑：什麼條件會失靈　答 C

1. 本體：直鏈澱粉螺旋把 $I_2$、$I^-$ 排成一串包進去才顯藍，這是弱而放熱的包合平衡（E2）
2. → 碘太濃時，大量 $I_2$ 被包死、放不回來
3. → 終點附近藍色退不乾淨，終點拖延
4. → 要等黃色幾乎消失才加澱粉，滴定前就加錯 → **C**

- A 對：強酸會水解澱粉斷鏈，微酸性最靈敏
- B 對：強電解質拆散包合，靈敏度降低
- D 對：澱粉易水解、長菌，每日新配

**歷年變形**

- **102-1-6** 問溫度 → 放熱包合，升溫會拆開 → 溫度不影響錯 → C
- **115-1-5** 最適 30 °C 錯 → 低溫最靈敏 → D
- **102-2-7** $KIO_3$ 法在高濃度 HCl → 澱粉被水解 → 用澱粉當指示劑錯 → C
- **101-1-5** 澱粉失效改看氯仿層 $I_2$ 紫色（共用分配）→ 加氯仿使終點易觀察 → A

**陷阱** 以為澱粉越早加越保險，碘濃時早加反而把 $I_2$ 包死

## REDOX-03 終點誰變色：自身、中間 E°、外部試紙　答 B

1. 本體：終點＝梯子換人的那一刻，要有顏色劇變才看得到（E1）
2. → $MnO_4^-$ 深紫變無色 → 對比強，自身就是指示劑
3. → $Ce^{4+}$ 淡黃變無色 → 對比太弱 → 要加 E° 落在中間的 ferroin（o-phenanthroline）
4. → 硫酸鈰本身的顏色當指示劑錯 → **B**

- A 對：$Ce^{4+}$ 穩定，可熱滴
- C 對：可滴含 $Cl^-$ 檢品（靠反應慢，屬孤點）
- D 對：ferroin 紅變淡藍，E° 約 1.06 V 落在中間

**歷年變形**

- **115-2-5** 指示劑換成 DCPIP → 位置太低，換人前就變色 → C 錯
- **105-1-5** $NaNO_2$ 法：KI 放進液中會先吃掉 $HNO_2$ → 用 KI-澱粉試紙外部點，KCl-澱粉內部指示錯 → C

**陷阱** $Ce^{4+}$ 有顏色就當成和 $KMnO_4$ 一樣能自身指示

## REDOX-04 $I_2$ 轉運站：換成 $I_2$ 再用 $S_2O_3^{2-}$ 數　答 B

1. 本體：$I_2$ 在梯子中段，高處的氧化劑把 $I^-$ 換成 $I_2$，再用 $S_2O_3^{2-}$ 數（E1）
2. → $CH_3I$ 被 $Br_2$ 氧化成 $IO_3^-$
3. → 加 KI，$IO_3^-$ 把 $I^-$ 換成 $I_2$（1 個 $IO_3^-$ 生 3 個 $I_2$）
4. → 數 $I_2$ 用硫代硫酸鈉 → **B**

- A 錯：$KMnO_4$ 是氧化劑，數 $I_2$ 要用還原劑
- C 錯：NaCl 用在沉澱 $Ag^+$，不轉手電子
- D 錯：過氯酸是非水滴定的酸

**歷年變形**

- **106-2-14** 溴量法：剩下的 $Br_2$ 把 $I^-$ 換成 $I_2$ 再數，三溴酚沉澱會包住 $I_2$ → 加氯仿溶解（共用分配）→ B

**陷阱** 看到碘就想用澱粉或 $KMnO_4$ 滴，數 $I_2$ 一律用 $S_2O_3^{2-}$

← 目錄

# 氧化還原、電化學與錯合｜題型練習：當量、讀哪個量、電池、參照電極

先遮住下一頁。每張卡：① 寫出這題考哪個本體 ② 從本體一步一個箭頭推到答案，推完才翻頁

## REDOX-05 當量：MW ÷ 轉手電子數 共用 計量

16 年 2 題

過錳酸鉀溶液於酸性環境下還原產生亞錳離子（$Mn^{2+}$）的反應中，每 1 當量之過錳酸鉀相當於幾克重？（$KMnO_4$ 分子量＝158.03）

**A** 22.58　　**B** 31.61

**C** 79.02　　**D** 158.03

母題 103-1-6

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## ECHEM-02 電池：誰是陰極、電位怎麼算 E1 電子梯子

16 年 4 題

以銅棒及鋅棒為電極分別插於銅與鋅的離子溶液中以鹽橋組成電池，則下列相關敘述何者正確？（銅與鋅的標準電極電位分別為 +0.34 與 −0.76 V）

**A** 鋅極是陰極　　**B** 鋅極表面是發生還原反應

**C** 電子由鋅極往銅極移動　　**D** 兩電極的電位差為 −0.42 V

母題 100-1-27

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## ECHEM-01 讀哪個量：哪些方法電解、極譜怎麼讀 E3 讀哪個量

16 年 5 題

下列何種測定法不發生電解（electrolysis）？

**A** 電流法（amperometry）　　**B** 電量法（coulometry）

**C** 極譜法（polarography）　　**D** 電位法（potentiometry）

母題 101-1-21

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## ECHEM-03 參照電極：固定、已知，不必為零 E1 電子梯子

16 年 4 題

下列何者不是參照電極（reference electrode）應具備的條件？

**A** 電極反應是可逆的　　**B** 其電極電位應為零

**C** 溫度係數（temperature coefficient）小　　**D** 不因時間而變

母題 100-2-28

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

# 氧化還原、電化學與錯合｜題型詳解：REDOX-05～ECHEM-03 詳解：共用計量、E3、E1

推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個因果箭頭。和你寫的比，找出第一個推錯的步驟，回 p1 重讀那個本體，歷年變形拿來再推一次

## REDOX-05 當量：MW ÷ 轉手電子數　答 B

1. 本體：讀數和量成正比，當量＝MW ÷ 每分子轉手的電子數（共用計量）
2. → 酸性下 Mn 由 +7 變 +2
3. → 每個 $KMnO_4$ 收 5 個電子
4. → 158.03 ÷ 5＝31.61 g → **B**

- A 錯：÷ 7，把 Mn 的價數當成轉手電子數
- C 錯：÷ 2，誤用 $Mn^{2+}$ 的電荷
- D 錯：沒除電子數，是 1 mol 的重量

**歷年變形**

- **107-1-19** 草酸鈉 0.134 g＝1 mmol，$C_2O_4^{2-}$ → $2CO_2$ 給 2 個電子 → 2 meq ÷ 20 mL ＝0.1 N → C

**陷阱** 中性或弱鹼時 $KMnO_4$ 變 $MnO_2$ 只收 3 個，題目寫酸性才除 5

## ECHEM-01 讀哪個量：哪些方法電解、極譜怎麼讀　答 D

1. 本體：電極上電子一轉手，電極附近的濃度就被改掉（E3）
2. → 想讀濃度又不動它 → 電流≈0、只讀電位 E＝電位法
3. → 讀電流（電流法、極譜）、數總電量（電量法）都要電子轉手＝電解
4. → 不電解的只有電位法 → **D**

- A 錯：電流法讀電流，有電流就有電解
- B 錯：電量法要把待測物電解完，再數電量
- C 錯：極譜在汞滴上電解，讀擴散電流

**歷年變形**

- **104-2-19** 極譜圖 Y 軸 → 讀的是電流 → C
- **104-1-23** DME 讓待測物得電子 → 是陰極、接負極 → 為正極錯 → B
- **103-2-23** 溶氧在任何 pH 都會被還原 → 只在酸性錯 → B
- **100-1-28** $\Delta E = 2\mu H_0$ 是 NMR 能階，與電化學無關 → D

**陷阱** 電位滴定也要「滴」，但讀數時電流≈0，不電解

## ECHEM-02 電池：誰是陰極、電位怎麼算　答 C

1. 本體：電子只從梯子低處流到高處（E1）
2. → Zn −0.76 在下、Cu +0.34 在上
3. → 電子由 Zn 經外電路流到 Cu → Cu 拿電子被還原＝陰極，Zn 被氧化＝陽極
4. → 電子由鋅極往銅極移動 → **C**

- A 錯：鋅給電子被氧化，是陽極
- B 錯：鋅表面發生氧化
- D 錯：Ecell＝E陰 − E陽＝0.34 −（−0.76）＝+1.10 V，−0.42 是相加

**歷年變形**

- **113-1-7** 問公式 → Ecell＝Ecathode − Eanode → D
- **105-1-22** 電池電位 −0.42 錯 → +1.10 → B（官方同時把 El − Er 當對）
- **102-1-20** Cu 高於 $H^+$ → 電子由氫電極流向銅、銅為正 → 為負錯 → D

**陷阱** 把兩個 E° 直接相加得 −0.42

## ECHEM-03 參照電極：固定、已知，不必為零　答 B

1. 本體：電位只能量差，把 Nernst 式裡的濃度全固定，電位就不動（E1）
2. → 參照端只要電位穩定、已知，就能當比較基準
3. → 可逆、溫度係數小、不隨時間變，都是在要求穩定
4. → 數值不必為零 → **B**

- A 對：反應可逆，小電流下電位不漂
- C 對：溫度係數小，電位不隨室溫漂
- D 對：不隨時間變才能當基準

**歷年變形**

- **103-1-21** 甘汞電極電位接近零錯 → SCE 實測 0.245 V → B
- **115-2-6** SHE 盛 0.1 M HCl 錯 → 活性 1 才是零點，要 1 M → C
- **105-2-17** 玻璃電極內部 KCl 配 Ag／AgCl 固定內部電位 → 氯化銀 D

**陷阱** SHE 定義為零，就以為所有參照電極都要零

← 目錄

# 氧化還原、電化學與錯合｜題型練習：電位滴定、Nernst、遮蔽、配位數

先遮住下一頁。每張卡：① 寫出這題考哪個本體 ② 從本體一步一個箭頭推到答案，推完才翻頁

## ECHEM-04 電位滴定：讀 E 取代肉眼、測 pKa

E3 讀哪個量＋共用 解離

16 年 4 題

有關電位滴定之敘述，下列何者錯誤？

A 與指示劑檢測法比較，滴定終點之判定較靈敏

B 可在有色溶液中測定檢測終點

C 相較於其他方法測試最快速

D 常用的電極為對 pH 靈敏之玻璃指示電極

母題 106-2-12

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## ECHEM-05 Nernst：每 10 倍 59 mV、ISE 被誰騙

E1 電子梯子

16 年 3 題

利用氯離子選擇性電極進行量測，電極置入 0.1 M NaCl 溶液時得電壓 +56.0 mV，置入 0.1 M NaI 溶液時得電壓 −16.8 mV，則此一選擇性電極的選擇係數（selectivity coefficient）為何？

A 59.2

B 3.3

C 72.8

D 17.0

母題 102-1-16

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## EDTA-01 讓干擾金屬先被抓走：pH 與遮蔽劑

E4 搶金屬比賽

16 年 3 題

在鎂鹽鋁鹽共存的檢品，以 EDTA 滴定其鎂鹽，可加入下列何者以遮蔽鋁與 EDTA 發生螯合反應？

A 三乙醇胺（triethanolamine）

B 氰化鉀（potassium cyanide）

C 氟化鈉（sodium fluoride）

D 檸檬酸（citric acid）

母題 112-1-6

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## EDTA-02 配位數：空位要填滿

E4 搶金屬比賽

16 年 2 題

NaF 以 $FeCl_3$ 溶液滴定分析時，$FeCl_3$ 與 NaF 的反應莫耳數比為何？

A 1：1

B 1：2

C 1：3

D 1：6

母題 100-2-4

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

# 氧化還原、電化學與錯合｜題型詳解：ECHEM-04～EDTA-02 詳解：E3、E1、E4

推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個因果箭頭。和你寫的比，找出第一個推錯的步驟，回 p1 重讀那個本體，歷年變形拿來再推一次

## ECHEM-04 電位滴定：讀 E 取代肉眼、測 pKa

**答 C**

1. 本體：只讀電位 E、電流≈0，不靠肉眼看顏色（E3）
2. → 有色、混濁液也能滴，電位突跳比顏色變化靈敏
3. → 但要逐點加液、等電位穩定再讀
4. → 不是最快速 → **C**

- A 對：電位突跳比肉眼判色靈敏
- B 對：不看顏色，有色液可滴
- D 對：酸鹼電位滴定用對 pH 靈敏的玻璃電極

**歷年變形**

- **108-1-15** 問測 pKa 的主要方法 → 半中和點 pH＝pKa（共用解離）→ 電位滴定 C
- **107-1-18** 同一問法，選項換成 MS、NMR、CE → 電位滴定 A
- **104-1-20** 0.01 M × 50 mL＝0.5 mmol → 中和一半 0.25 mmol ÷ 0.1 M＝2.5 mL → B

**陷阱** 電位滴定比較靈敏，就以為也比較快

## ECHEM-05 Nernst：每 10 倍 59 mV、ISE 被誰騙

**答 D**

1. 本體：電位隨活性滑動，Nernst 每差 10 倍滑 59/n mV（E1）
2. → $Cl^-$ 與 $I^-$ 同為 0.1 M，電位差 56.0 −（−16.8）＝72.8 mV
3. → 電極把 $I^-$ 讀成更多的 $Cl^-$ → 活性比＝10^(72.8／59.2)
4. → 選擇係數 ≈ 17.0 → **D**

- A 錯：59.2 是每 10 倍的斜率，不是係數
- B 錯：3.3 沒有換成 10 的次方
- C 錯：72.8 是電位差 mV，還沒換成活性比

**歷年變形**

- **107-1-17** 玻璃電極 n＝1，$H^+$ 多電位高 → E＝Ek − 0.0591 pH → B（題目寫 20 °C，官方仍選 25 °C 的係數）
- **103-2-18** $Cl^-$ ISE 最怕誰 → 膜上 $Ag^+$ 被最難溶的 AgI 搶走（E4）→ $I^-$ A

**陷阱** 直接拿 mV 差當答案，要換成 10 的次方

## EDTA-01 讓干擾金屬先被抓走：pH 與遮蔽劑

**答 A**

1. 本體：誰的 K 大誰拿走金屬，硬配硬、軟配軟（E4）
2. → 遮蔽＝讓干擾金屬先被別人抓走，又不碰目標
3. → $Al^{3+}$ 小而高電荷，是硬酸 → 要 O、N 硬給體
4. → 三乙醇胺抓 Al、不抓 Mg，還讓溶液夠鹼 → **A**

- B 錯：$CN^-$ 是軟鹼，抓 Cu、Zn、Hg 這類軟金屬，不抓 Al
- C 錯：$F^-$ 會把 $Mg^{2+}$ 沉成 $MgF_2$，連目標一起拿走
- D 錯：檸檬酸也會和 Mg 錯合，選擇性不夠

**歷年變形**

- **114-2-1** 測 $CaCO_3$ 時讓 $OH^-$ 先抓 Mg → pH 13 $Mg(OH)_2$ 沉下 → D
- **100-2-1** 三乙醇胺是配位基、遮蔽劑、讓溶液夠鹼 → 當溶媒錯 → B

**陷阱** 把 KCN 當萬用遮蔽劑，它只遮軟金屬

## EDTA-02 配位數：空位要填滿

**答 D**

1. 本體：金屬有固定幾個空位，配位基去填，K 大者拿走（E4）
2. → $Fe^{3+}$ 配位數 6
3. → 單牙 $F^-$ 一個只填一位 → 要 6 個才填滿 → $FeF_6^{3-}$
4. → $FeCl_3$：NaF＝1：6 → **D**

- A 錯：1：1 是 EDTA 這種六牙一次填滿
- B 錯：只填 2 位，空位沒滿
- C 錯：照電荷 +3 配 3 個，配位看空位不看電荷

**歷年變形**

- **108-2-16** 錯合滴定常用試劑 → EDTA 一個分子填滿 6 位，不論價數 1：1 → A

**陷阱** 照 $Fe^{3+}$ 的電荷配 3 個 $F^-$

← 目錄

# 氧化還原、電化學與錯合｜v1.1 精華① 翻譯座標：電子只往 E° 高的地方流；排好梯子，就知道誰氧化誰、誰當陰極、終點誰變色

Ni：E° 梯子和 Nernst 是同一件事。梯子排出誰能吃誰的電子，Nernst 說濃度每差十倍、梯子那一級滑 59/n mV。讀法：左欄是梯子與終點顏色（位置）；右欄是電化學讀哪個量、電極怎麼配、EDTA 為什麼 1:1（適配）

## E° 梯子：誰氧化誰、誰當陰極｜9 題

上面的氧化型吃下面的還原型；E°上 − E°下 ＞ 0 才自發

| 半反應（還原） | E°／V | 角色與考點 |
|---|---|---|
| $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+}$ | **1.51** | **最高**、最強氧化劑；需 $H^+$；會氧化 $Cl^-$ → 用 $H_2SO_4$ 不用 HCl |
| $Ce^{4+} + e^- \rightarrow Ce^{3+}$ | 約 1.44 | 強且穩定：**可熱滴、可含氯化物** |
| $Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$ | 0.77 | **硫酸鐵銨**是藥典氧化劑；Jones 管用它接住 $Ti^{3+}$ |
| $I_2$（$I_3^-$）$+ 2e^- \rightarrow 2I^-$（$3I^-$） | 0.54 | **弱**氧化劑 → iodimetry 只能直接滴強還原劑：**ascorbic acid**（**paraben、methyl benzoate、phenol 不行**） |
| $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ | 0.34 | Cu–Zn 電池的**陰極（正極）** |
| $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ | 0（定義） | SHE；接 Cu 測得 0.34 V，**電子由 $H_2$ 極流向 Cu → Cu 電位為正**（**為負錯**） |
| $Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$ | −0.44 | 和 $Fe^{3+}$、$I_2$、$I_3^-$ 比是**最低** |
| $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$ | **−0.76** | **最低**；鋅永遠當還原劑：Jones 還原管、$I_2 \rightarrow I^-$ |

### 電池：同一把梯子讀兩次

- E° 高者**被還原＝陰極＝正極**；E° 低者被氧化＝陽極；**電子外電路由陽極流向陰極**（Zn → Cu）
- **Ecell＝E陰極 − E陽極**＝0.34 −（−0.76）＝**+1.10 V**；**−0.42 V 是兩個相加的誤答**；量法：電位計調到**電流為零**時的讀數＝電池電位；兩液皆 1 M
- 題本 105-1-22 把 **Ecell＝El − Er** 當對（左寫陰極的寫法），本質仍是陰極減陽極
- 藥典氧化劑：**$KMnO_4$、$Ce(SO_4)_2$、硫酸鐵銨**；**DMSO（dimethyl sulfoxide）不是**

## 終點看誰的顏色｜6 題

梯子換人那一刻，誰會變色就看誰

| 滴定劑 | 條件 | 終點看誰 | 常考對象 |
|---|---|---|---|
| $KMnO_4$ | $H_2SO_4$ 酸性 | **自身紫紅**，過量一滴即現 | 草酸鈉標定 |
| $Ce(SO_4)_2$ | 酸性；可**熱滴**、可含 $Cl^-$ | **自身黃太淡，不能當指示劑** → **鄰菲囉啉（ferroin）**；**二氯酚靛酚（DCPIP）錯** | **硫酸亞鐵、葡萄糖酸亞鐵** |
| $I_2$（iodimetry） | 弱酸，直接滴 | 澱粉 → 藍色出現 | Vit C |
| $I^- \rightarrow I_2$（iodometry） | 先生成 $I_2$，再用 $Na_2S_2O_3$ 滴 | 澱粉近終點才加 → 藍色消失 | 溴量法、甲氧基、碘價 |
| $KIO_3$ | **高濃度 HCl**（生成 ICl）；加少量 **KCN** 時 1 N HCl 也行（生成 ICN） | **澱粉在強酸失效，用澱粉錯** → 加**氯仿**，看氯仿層 **$I_2$ 紫色消失**＝終點易觀察 | **碘化物** |
| $NaNO_2$ | HCl、**15 °C** 以下；滴定管尖**浸入液面下** | **KI-澱粉試紙外部點**（**KCl-澱粉當內部指示劑錯**）；或成對 Pt | **一級芳香胺**（重氮化） |
| **DCPIP** | 自己就是指示劑 | **鹼性／中性藍、酸性紅**；被 Vit C 還原 → 無色 | Vit C（錨點 1 題） |

## 電化學按讀哪個量分｜5 題

電位像水壓、電流像水流

| 讀數 | 怎麼量 | 電解 | 方法與考點 |
|---|---|---|---|
| **E 電位** | 電流≈0 | **否** | **電位法（potentiometry）**、電位滴定、ISE |
| **i 電流** | 外加電壓 | **是** | **極譜（polarography）**、電流法（amperometry）。DME＝**陰極（負極）**，待測物在上面**得電子被還原**（**DME 為正極錯**）；**X 軸電位、Y 軸電流（current）**；擴散電流 id＝kC；只要能被還原就會給電流 |
| **Q 電量** | 全部電解 | **是** | **電量法（coulometry）** |

### 極譜的假電流

- **溶氧**在 DME 上還原成**兩個波**，**只在酸性才發生錯** → 先**通 $N_2$** 趕氧；$N_2$ 裡的少量 $O_2$ 先通過**氯化鉻（$Cr^{2+}$）溶液**洗掉
- **遷移電流** → 加**支持電解質**壓掉
- 電化學的式子：Nernst、**E＝IR**、**id＝kC**；**$\Delta E = 2\mu H_o$ 是 NMR 能階式，與電化學無關**（100-1-28）

### 參照電極：穩定已知就好，不必是零｜4 題

- 條件：電極反應**可逆**、**溫度係數小**、**不隨時間與試液離子濃度變**；**電位應為零錯**
- **SHE**＝0 V 要各活性為 1：鉑黑板（導線通外電路）、**持續通 1 atm $H_2$**、**1 M HCl**（**0.1 M 錯**）、以鹽橋接待測半電池；裝置麻煩、不便攜帶
- **SCE（飽和甘汞）**：25 °C 對 SHE 實測 **0.245 V**（**電位接近零錯**），所以常拿來代替 SHE
- **玻璃電極**內部：**Ag／AgCl（氯化銀）＋KCl** 溶液

### EDTA：六牙一抱，所以 1:1｜3 題

- 2 個 N＋4 個 $COO^-$ 一次包住一個金屬 → 不論幾價都 **1:1** → 錯合滴定常用滴定劑＝**乙二胺四乙酸（EDTA）**（**$AgNO_3$ 沉澱、$HClO_4$ 非水、$KMnO_4$ 氧化還原**）
- 單牙 **$F^-$ 要 6 個**才填滿 $Fe^{3+}$（$FeF_6^{3-}$）→ $FeCl_3$：NaF＝**1:6**
- 錨點：標準液用**二鈉鹽**：水溶性較佳、不吸濕、安定；**不受其他陰離子干擾不是理由**

### 指示電極跟反應配對｜2 題

- 酸鹼 → **玻璃電極＋甘汞**；氧化還原 → Pt；沉澱常規用 Ag 電極，**題本 101-2-24 選白金＋甘汞**；成對 Pt＝dead-stop（$NaNO_2$、KF）
- 電位滴定：不靠顏色 → **有色、混濁液可滴**、終點比指示劑**靈敏**；**最快速錯**

**一句話：電子只往 E° 高的地方流；排出梯子就知道誰氧化誰、誰當陰極，終點就是梯子換人那一刻誰會變色。**

對應五軸：① 適配＝滴定劑、讀哪個量（E／i／Q）、參照與指示電極、EDTA 六牙　② 位置＝E° 排序、電池方向、終點顏色　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

← 目錄

# 氧化還原、電化學與錯合｜v1.1 精華② 驗證座標：Nernst 讓梯子隨濃度滑動；量＝數電子或數配位點；選擇性＝讓干擾者先被別人抓走

讀法：左上母式（Nernst、pKa、當量，各附一題算好的例子），左下間接鏈與最小對；右邊是澱粉的條件、EDTA 的選擇性、寬度與騙子、條件表，最後用跨章 X1、X3、X5 把本頁接到其他章

## 換量：Nernst、pKa、當量｜8 題

| | |
|---|---|
| **Nernst（25 °C）** | **$E = E° + (0.0591/n)\log([ox]/[red])$**<br>活性每差 **10 倍**，電位差 **59.2／n mV**；梯子上每一級都會這樣滑 |
| **玻璃電極** | **$E = Ek - 0.0591 \times pH$**<br>$H^+$ 越多 E 越高 → pH 項帶**負號**；107-1-17 題幹 20 °C，官方仍選 0.0591（理論約 0.0582） |
| **選擇係數 K** | **$\Delta E = 59.2 \times \log K$**<br>$Cl^-$ 電極：0.1 M NaCl +56.0 mV、0.1 M NaI −16.8 mV → ΔE＝72.8 → K＝10^(72.8／59.2)≈**17.0** |
| **半中和點** | **[HA]＝[A⁻] → pH＝pKa**<br>0.01 M 苯甲酸 50 mL＝0.5 mmol；一半 0.25 mmol ÷ 0.1 M KOH＝**2.5 mL** |
| **測 pKa** | **電位滴定**<br>**MS、NMR、CE、沉澱、錯合、氧化還原滴定都錯** |
| **當量** | **Eq＝MW ÷ 每分子轉移電子數**<br>$MnO_4^-$ → $Mn^{2+}$ 收 $5e^-$：158.03／5＝**31.61 g**；$C_2O_4^{2-}$ → $2CO_2$ 給 $2e^-$ |
| **標定** | **N × mL＝meq**<br>0.134 g $Na_2C_2O_4$（134）＝1 mmol × 2＝2 meq，÷ 20 mL＝**0.1 N** $KMnO_4$ |

## 間接鏈：先換形態，最後多落到 $I_2 + S_2O_3^{2-}$｜3 題

- **甲氧基**（藥典）：$-OCH_3$ + HI 煮沸 → $CH_3I$ → $Br_2$ 氧化 → **$IO_3^-$** → 加 KI → $I_2$ → **硫代硫酸鈉**滴定
- **溴量法**（Koppeschaar's solution＝$KBrO_3$ + KBr）：過量 $Br_2$ 把酚變**三溴酚（tribromophenol）沉澱** → 剩 $Br_2$ + KI → $I_2$ → $S_2O_3^{2-}$；加**氯仿溶解三溴酚**，免得沉澱包住碘
- **Jones 還原管**（測 $TiO_2$）：鋅粒浸 **$HgCl_2$** 成**鋅汞齊**；$Ti^{4+}$ → **$Ti^{3+}$**（**$Ti^{2+}$ 錯**）；低價鈦易被空氣氧化 → **直接用 $Fe^{3+}$ 液收集**，再滴生成的 $Fe^{2+}$
- 油脂碘價也是同一條鏈：過量 IBr／ICl → KI → $I_2$ → $S_2O_3^{2-}$

## 最小對：只差一個變數

| | | | |
|---|---|---|---|
| **iodimetry** | ↔ | **iodometry** | $I_2$ 直接滴還原劑 vs $I^-$ 先生成 $I_2$ 再滴 $S_2O_3^{2-}$ |
| **$KMnO_4$** | ↔ | **Ce(IV)** | 自身色 vs ferroin；HCl 不可 vs 可 |
| **原電池** | ↔ | **電解（極譜）** | 陰極都是還原；原電池陰極＝正極，DME 陰極＝**負極** |
| **電位法** | ↔ | **極譜** | i＝0 不電解 vs 外加電壓讀電流 |
| **SHE** | ↔ | **SCE** | 0 V、1 M HCl、1 atm $H_2$ vs 0.245 V、好攜帶 |
| **$F^-$** | ↔ | **EDTA** | 單牙 1:6 vs 六牙 1:1 |

## 澱粉：螺旋包住 $I_3^-$ 才變藍｜3 題

- 澱粉粒在熱水中崩解，產物之一是 **β-amylose**；arrowroot 澱粉 β-amylose 多、水溶性最好，配製最佳
- 最靈敏：**低溫**（**溫度不影響錯；30 °C 最適錯**）、**弱酸**（**酸性過強會水解**）、**低離子強度**（強電解質使靈敏度降低）
- 碘濃時先加 → 不可逆吸附、可逆性差 → **等黃色幾乎消失才加**（**滴定前就加錯**）；易變質 → **每日新鮮配**

## EDTA 選擇性：讓干擾金屬先被別人抓走｜3 題

| 干擾 | 手段 | 為什麼 |
|---|---|---|
| **$Mg^{2+}$（測 $CaCO_3$）** | pH 調到 **13**（**4、6、10 錯**） | $Mg(OH)_2$ 沉下去，$Ca^{2+}$ 照滴 |
| **$Al^{3+}$（測 Mg）** | **三乙醇胺（triethanolamine）**（官方選；**KCN、NaF、檸檬酸不選**） | N、O 有未共用電子對 → 當**配位基＝遮蔽劑**，也讓溶液**夠鹼**；**當溶媒錯** |

## 寬度與騙子：誰會混進讀數

- **ISE 干擾**：電位混入 K・a干擾；膜材 AgCl 與干擾離子的沉澱越難溶，K 越大 → AgI 最難溶 → **$I^-$ 干擾最強**（**$Na^+$、$OH^-$ 錯；$Br^-$ 次之**）
- $KMnO_4$ 會氧化 $Cl^-$ → 含氯化物改用 **Ce(IV)**
- 溶氧、遷移電流 → 極譜假電流；三溴酚沉澱包碘 → 碘量偏差
- 有色、混濁液 → 指示劑看不到 → 改電位滴定

## 條件 × 參數　↑ 升高　↓ 降低

| 條件 | 動到什麼 | 考點 |
|---|---|---|
| 溫度↑ | 澱粉靈敏度↓；Nernst 斜率↑ | 澱粉要低溫；0.0591 是 25 °C 的值 |
| 酸度 | $KMnO_4$ 需 $H^+$；$KIO_3$ 需濃 HCl | 澱粉忌強酸，所以 $KIO_3$ 法改看氯仿層 |
| pH（EDTA） | 高 pH 沉 $Mg(OH)_2$ | 測 Ca 用 pH 13 |
| $NaNO_2$ 低溫、管尖入液 | $HNO_2$ 不分解、不逸散 | 15 °C 可進行 |

## 跨章串連：同一把梯子、同一招回滴

- **$E°$ 梯子（X3）**：鋅永遠是還原劑：Jones 管 $Ti^{4+}$ → $Ti^{3+}$、乙醇測定先用 Zn 把 $I_2$ 還原成 $I^-$、限量試驗 As → $AsH_3$
- **過量＋回滴＋空白（X5）**：溴量法、甲氧基、油脂碘價與皂化價；終點多落在 **$I_2$／澱粉** 或 **$Fe^{3+}$＋$SCN^-$ 紅**（Volhard）
- **越難溶越搶（X1）**：Ag 鹽溶解度 AgCl＞AgSCN＞AgBr＞AgI → $Cl^-$ ISE 最怕 $I^-$，和沉澱滴定同一把梯子
- E°、Ksp、形成常數是同一件事：**K 夠大才滴得出**；EDTA 調 pH、加遮蔽劑都在改有效 K

**一句話：Nernst 讓梯子隨濃度每十倍滑 59/n mV；量就是數電子或數配位點，選擇性就是讓干擾者先被別人抓走。**

對應五軸：③ 寬度＝ISE 干擾、遮蔽與沉澱、假電流　④ 換量＝Nernst、選擇係數、半中和點、當量　⑤ 條件＝澱粉的溫度酸度、EDTA 的 pH、$NaNO_2$ 低溫